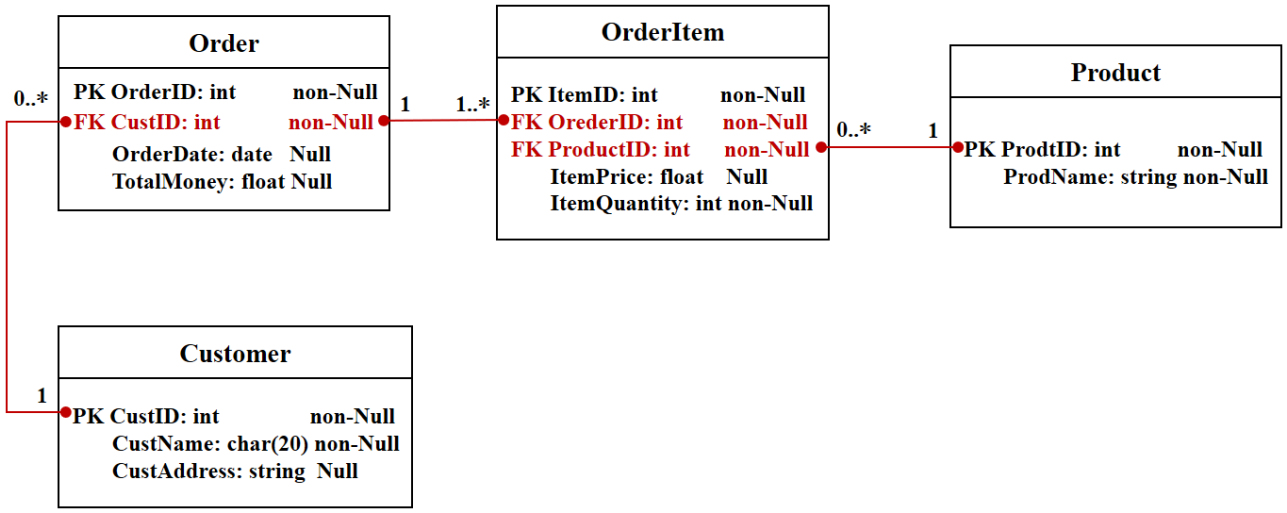
《需求分析与系统设计》平时作业 3 参考答案：实体类图 ⇨ ERD 设计

问题 1【40 分】：参考答案：



【评分标准】:

（1）若给出的图仍然是实体类图的样子（尽管内容正确），则扣 10 分；

（2）必须正确给出红色部分的属性，每少 1 个扣 10 分；

（3）关系基数不写扣 6 分；

（4）实体属性类型不写扣 10 分，属性类型基本正确即可，比如 int/integer/long、char(N)/string、float/double/real 等均可，属性长度合理即可；是否允许空（non-Null/Null 等）不扣分；

（5）主外键关联必须明确，用线明确指向，或用文字说明均可（比如在主外键前有“PK/FK”字样），否则扣 10 分。

问题 2（1）【60 分】：参考答案：

方案 1【20 分】参考答案：



方案 1 说明：根据增加的具有 Flag 作用的属性“人员类别”，来区分“学生/教师/教工”。

（1）当“人员类别 = 学生”时，则：编号 = 学号，“类别 (本/硕/博)”属性可用，“职称、岗位级别”则冗余为空，金额 = 获奖学金数额；

（2）当“人员类别 = 教师”时，则：编号 = 工号，“职称”属性可用，“类别 (本/硕/博)、岗位级别”则冗余为空，金额 = 基本工资；

（2）当“人员类别 = 教工”时，则：编号 = 工号，“岗位级别”属性可用，“类别 (本/硕/博)、职称”则冗余为空，金额 = 基本工资。

注：其实将“类别(本/硕/博)/职称/岗位级别”用一个属性（比如“人员详细类别”），来承载“学生/教师/教工”的“类别/职称/岗位级别”，也是可行的方案，但对于之后的访问该属性的代码编写比较复杂，不建议采用。

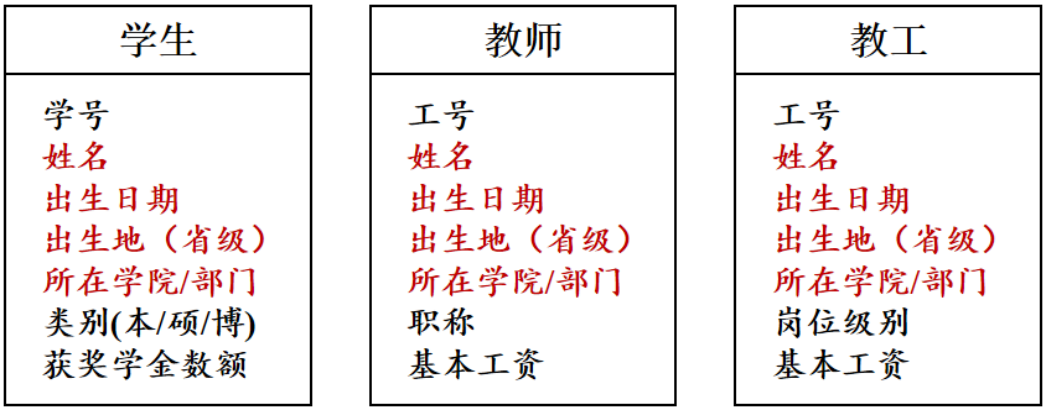
【评分标准】:

（1）若给出的图仍然是实体类图的样子（尽管内容正确），则扣 10 分；

（2）跟参考答案一致或有所变通，只要合理，可给满分 20 分；

（3）若仅仅增加一个 Flag 属性，其他都是父类和 3 个子类的所有属性，虽然可行，但冗余太多，不够科学严谨，扣 5 分。

方案 2【20 分】参考答案：



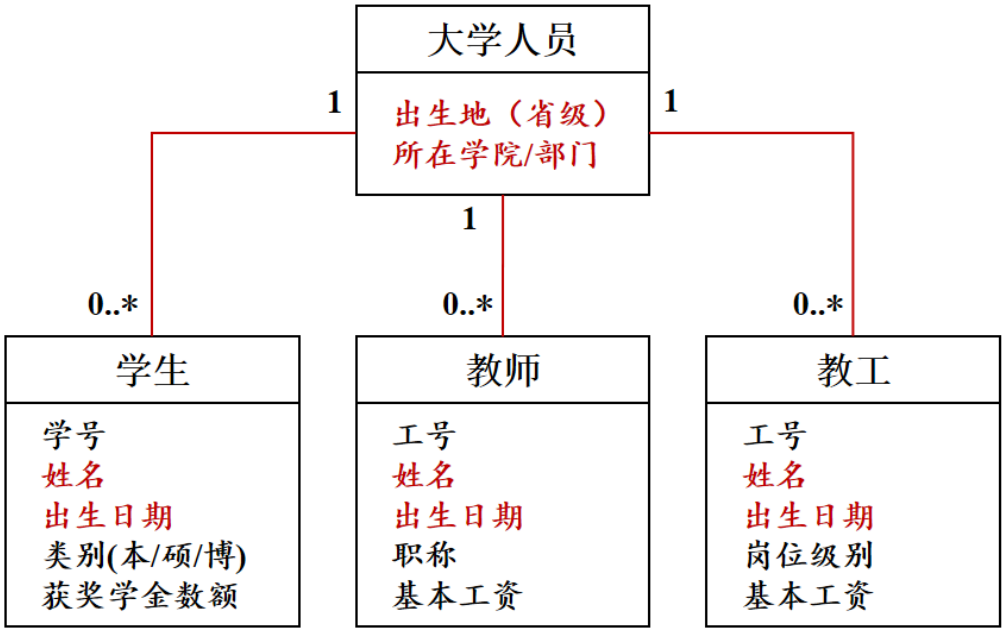
【评分标准】:

（1）若给出的图仍然是实体类图的样子（尽管内容正确），则扣 10 分；

（2）该设计方案的可以说是标准答案，几乎无可变通的地方，满分 20 分；

（3）若增加了其他属性，只要合理不扣分，否则适当扣分。

方案 3【20 分】参考答案：



【评分标准】:

（1）若给出的图仍然是实体类图的样子（尽管内容正确），则扣 10 分；

（2）该设计方案的可以说是标准答案，几乎无可变通的地方，满分 20 分；

（3）若增加了其他属性，只要合理不扣分，否则适当扣分。